

104016 – אלגברה 1/מ
מבחן מועד ב', אביב תשס"ז, 29.10.07

שם משפחה: שם פרטי:

מספר סטודנט:

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- במבחן זה 12 שאלות ו-15 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף ישנה שאלת שיעורי בית עליה יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערכה של שאלת שיעורי הבית היא 10 נקודות.
- אין לסמן יותר מ-15 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-15 סימונים יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיף קודם.

טבלת תשובות

ביקורת:
מספר ה- X
שסימנתי:

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
												א
												ב
												ג
												ד

לשימוש הבודקים בלבד:

	מספר סימונים
	מספר סימונים נכונים
	ציון על השאלות הסגורות
	ציון ש"ב
	ציון סופי

☺ **הנהלה**

שאלה 1

לפניכם שתי משוואות במספרים מרוכבים :

$$i|Z|^2 = Z - \bar{Z}, \quad |Z-1|=1$$

אז מתקיים בדיוק אחד מהמקרים הבאים :

- א. לשתי המשוואות אין אף פתרון משותף.
- ב. לשתי המשוואות יש פתרון אחד משותף.
- ג. לשתי המשוואות יש אין סוף פתרונות משותפים.
- ד. לשתי המשוואות יש שני פתרונות משותפים.

שאלה 2

תהי A מטריצה מסדר 3×4 כך ש $\text{rank}(A) = 3$

אז

- א. בהכרח קיים $b \neq 0$ כך שלמערכת $A^t x = b$ יש אין סוף פתרונות.
- ב. בהכרח קיים $b \neq 0$ כך שלמערכת $A^t x = b$ יש פתרון יחיד.
- ג. למערכת $A^t x = b$ יש פתרון יחיד לכל b .
- ד. למערכת $A^t x = 0$ יש בהכרח אין סוף פתרונות.

שאלה 3

תהיינה A, B מטריצות סימטריות מאותו הסדר, אז בהכרח מתקיים :

- א. $A^{2007} B^t$ מטריצה סימטרית.
- ב. $A^{2007} B^t$ מטריצה אנטי-סימטרית.
- ג. $A^{2007} - 2007 B^t$ מטריצה סימטרית.
- ד. $A^{2007} - 2007 B^t$ מטריצה אנטי-סימטרית.

שאלה 4

תהינה A ו- B מטריצות מסדר 3×3 .

- א. אם $rank(A) + rank(B) = 6$ אז ל- $(A+B)x=0$ יש פתרון טריוויאלי בלבד.
ב. אם $rank(A+B) = 3$ אז $rank(A) = 3$ או $rank(B) = 3$.
ג. אם $rank(A) = 2$, $rank(B) = 1$ אז כל עמודה של B היא פתרון של המערכת $Ax=0$.
ד. אם $rank(A) + rank(B) > 3$ אז קיימת עמודה של B שאינה פותרת את המערכת $Ax=0$.

שאלה 5

תהי A מטריצה ממשית מסדר $m \times 7$ ויהיו:

$$V = \{x \in \mathbb{R}^7 \mid Ax=0\}$$

$$W = sp\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^7$$

- א. אם $V=W$ אז בהכרח $m \geq 4$.
ב. אם $V=W$ אז בהכרח $m \leq 3$.
ג. אם $rank(A) = 4$ אז בהכרח $V \neq W$.
ד. אם $m=3$ ו- $W \subseteq V$ אז בהכרח v_1, v_2, v_3 תלויים ליניאריים.

שאלה 6

יהי $V = P_3[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-3 ויהיו U_1 ו- U_2 שני תת המרחבים הבאים של V :

$$U_1 = \{p(x) \in V \mid p(1) - p'(1) = 0\}$$

$$U_2 = \{p(x) \in V \mid p(1) = p'(1) = 0\}$$

אז:

- א. $U_1 = U_2$.
ב. $V = U_1 + U_2$ והסכום איננו ישר.
ג. $U_1 \cup U_2$ הוא תת מרחב של V .
ד. אם W הוא תת מרחב של V כך ש- $V = W \oplus (U_1 \cap U_2)$ אז $\dim W = 1$.

שאלה 7

תהי $T: R^4 \rightarrow R_2[x]$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י $T(a,b,c,d) = (b+d) + (a+c)x$ כאשר $R_2[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מקדמים ממשיים, אזי:

א. $\ker T = \text{sp}\{(2,1,-2,-1), (1,-1,-1,1)\}$

ב. $\ker T = \text{sp}\{(1,0,1,0), (0,1,0,1)\}$

ג. $\text{Im } T = \text{sp}\{1+x+x^2, 1+x\}$

ד. $\text{Im } T = \text{sp}\{1+x\}$

שאלה 8

תהא A מטריצה ממשית מסדר 7×7 . נתון כי $\text{rank}(A) = 4$ ונתון כי $\lambda^4 - 7\lambda^2 + 10$ מחלק את הפולינום האופייני של A אז:

א. $\text{trace}(A^2) = 0$

ב. $\text{trace}(A^2) = 7$

ג. $\text{trace}(A^2) = 14$

ד. $\text{trace}(A^2) = 21$

שאלה 9

תהי $T: R_2[x] \rightarrow R_2[x]$ העתקה ליניארית המוגדרת ע"י $T(f(x)) = f'(x) + f(x)$ כאשר $R_2[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מקדמים ממשיים, אזי:

א. ל- T יש שני ערכים עצמיים שונים.

ב. כל הוקטורים העצמיים של T תלויים ליניארית.

ג. T חח"ע ועל.

ד. T לכסינה.

שאלה 10

$$\text{נתונה המטריצה } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & x & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ אזי:}$$

- א. $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של A אם $x = 0$.
ב. $\text{rank}(A) < 4$ אם $x = 0$.
ג. $\lambda = 0$ הוא ערך עצמי של A אם $x = -2$.
ד. $\text{rank}(A) = 4$ אם $x = -2$.

שאלה 11

$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ אופרטור ליניארי כך ש:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ווקטור עצמי של } T \text{ עם ערך עצמי } \lambda = 0 \text{ ו-} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ ווקטור עצמי של } T \text{ עם ערך עצמי } \lambda = 2,$$

אז בהכרח:

$$\text{א. } T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{ב. } T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{ג. } T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{ד. } \text{Im } T = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

שאלה 12

יהי $V = R_2[x]$ מרחב הפולינומים הממשיים ממעלה קטנה או שווה ל-2 עם מכפלה פנימית:

$$\langle p(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 p(x)g(x)dx$$

ויהי W תת המרחב הבא של V :

$$W = \text{sp}\{1+x\}$$

אז:

א. $\left\{ \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}(1+x) \right\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של W .

ב. $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1+x) \right\}$ הוא בסיס אורתונורמלי של W .

ג. $W^\perp = \text{sp}\{1-2x^2, x-2x^2\}$

ד. $W^\perp = \text{sp}\{1+2x^2, x+2x^2\}$

שאלת שיעורי הבית:

הפרך ע"י דוגמא נגדית או הוכח את הטענות הבאות:

א. תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ בעלת ערך עצמי יחיד (כלומר מריבוי אלגברי n).

אם A לא מטריצה סקלרית אז A לא לכסינה.

ב. תהי A מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ הפיכה, כך ששכום איברי כל שורה שלה שווים ל-1

אז גם A^{-1} מקיימת את התנאי ששכום איברי כל שורה שלה שווים ל-1.

דף מעקב לנבחן

104016 – אלגברה 1/מ

מבחן מועד ב', אביב תשס"ז, 29.10.07

שם משפחה: שם פרטי:

מספר סטודנט:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- יש לענות רק על טופס המבחן. מחברות טיוטא לא יאספו.
- אסור כל חומר עזר ואסור מחשבון.
- במבחן זה 12 שאלות ו-15 תשובות נכונות. לכל שאלה יש לפחות תשובה אחת נכונה, אך לא יותר משתי תשובות נכונות. בנוסף ישנה שאלת שיעורי בית עליה יש לתת פתרון מלא.
- כל תשובה נכונה בטבלה ערכה 6 נקודות. ערכה של שאלת שיעורי הבית היא 10 נקודות.
- אין לסמן יותר מ-15 סימונים בטבלת התשובות. על כל סימון בטבלה מעבר ל-15 סימונים יורדו 6 נקודות.
- אין הורדת נקודות על תשובות לא נכונות, אלא רק על מספר סימונים חורג כמפורט בסעיף קודם.

טבלת תשובות

ביקורת:
מספר ה-X
שסימנתי:

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
												א
												ב
												ג
												ד